ICSI30 - Sistemas Inteligentes

2026-2

UTFPR/DAINF

Encontros
(AVALIAÇÃO PROCESSUAL)

1) Apresentação
   Agentes e Ambientes
   Busca Cega X Busca Informada X Busca Online
   TAREFA 1

Russell&Norvig
Cap 2 - **Agentes**
Cap 3 - **Busca**

2) Busca Informada. Heurísticas (e.g. algoritmo A*)

Russell&Norvig
Cap 4 (2ª Ed)
Cap 3 (3ª e 4ª Ed)

3) Busca local - AG Canônico
   Representação de Conhecimento
   ANDAMENTO – TAREFA 1

Russell&Norvig
Cap 4 – Além da Busca Clássica

4) Representação de Conhecimento/Planning [CONT]

Russell&Norvig
Repr. do Conhecimento/ Planejamento
Caps 10, 11 (2ª e 4ª Ed)
Caps 10, 12(3ª Ed)
Pré Req: Lógica !
Para relembrar: Caps 8,9

5) **ENTREGA – TAREFA 1 [1 P]**
   Discussão conceitual sobre abordagens
   e conteúdo da Prova Teórica

6) **PROVA 1 – QUESTÕES ABERTAS [2 P]**
   [Agentes e Ambientes, Busca, Representação de Conhecimento]

Encontros
(AVALIAÇÃO PROCESSUAL)

7) Aprendizado de Máquina: APRENDIZADO SIMBÓLICO
(Árvores de Decisão)
TAREFA 2 (Aprendizado de Máquina)

Russell&Norvig
Aprendizagem
Cap 18(2ª e 3ª Ed)
Cap 19(4ª Ed)

8) Aprendizado de Máquina. Árvores de Decisão [CONT.]
REDES NEURAIS tradicionais.

9) Aprendizado de Máquina. REDES NEURAIS tradicionais [CONT.]
REDES NEURAIS: Multi Layer Perceptron (MLP)

Russell&Norvig
Redes Neurais
Cap 20(2ª Ed)
Cap 18(3ª Ed)
Cap 21(4ª Ed)

10) REDES NEURAIS: Multi Layer Perceptron MLP [CONT.]
Tipos de redes, arquiteturas, formas de treinamento.
REDES NEURAIS mais recentes

11) REDES NEURAIS mais recentes [CONT.]
ENTREGA – TAREFA 2 [1,5 P]

12) **PROVA 2 – QUESTÕES ABERTAS [2,5 P]**
[Aprendizado de Máquina]

Encontros
(AVALIAÇÃO PROCESSUAL)

13) **TAREFA EM SALA I [1 P]** - ESCRITA DE ENSAIO EM SALA
seguida de DISCUSSÃO
Artigo seminal de TURING

14) **TAREFA EM SALA II [1 P] –** ESCRITA DE ENSAIO EM SALA
ENSAIO: tópico avançado em IA

15) **TAREFA EM SALA III [1 P] –** ESCRITA DE ENSAIO EM SALA
ENSAIO: tópico avançado em IA e Cognição

16) Discussão da disciplina e desdobramentos da Linha de
Sistemas Inteligentes/ “IA”

17) FECHAMENTO

PROCEDIMENTO DE ENSINO

FLIPPED CLASSROOM:

***) Tempo de Aula voltado a Discussões explorando indagações sobre o conteúdo (precisa de leitura anterior!) e não apenas apresentações descritivas**

***)Tarefas voltadas ao desenvolvimento de Autonomia e criticidade Analítica dos Conceitos utilizados:**

→ **As partes operativas (*o COMO*) das tarefas (implementações) são necessárias mas NÃO Suficientes: o objetivo é desenvolver visão Analítica de IA .**
PRIVILEGIAR o POR QUÊ(*a razão/causa*)?

O QUE É AVALIADO?
A habilidade de localizar a Prática no marco Conceitual e vice-versa
I.e. Qual é o POR QUÊ?
(Dado que um certo "COMO" foi escolhido/desenvolvido)

AVALIAÇÃO PROCESSUAL

CONFORMAÇÃO DA NOTA FINAL:
Avaliações Escritas, Defesa de Tarefas, Resenha de artigo Seminal e Ensaio.

AVALIAÇÃO PROCESSUAL:
*** Tarefas**
*** Obrigatórias:**
- avaliação por tarefa depende da dificuldade da mesma.

*** Opcionais:**
- podem ser lançadas em decorrência dos desdobramentos do processo de Ensino-Aprendizagem.

*** Avaliações Escritas, Defesa de Tarefas, Resenha e Ensaio.**

RECUPERAÇÃO PROCESSUAL: dada a cumulatividade da inter-relação de conteúdos, é propiciada a oportunidade de maneira continuada, com reiterações, sobreposições e diálogo transversal de conceitos e relações nas tarefas e avaliações.